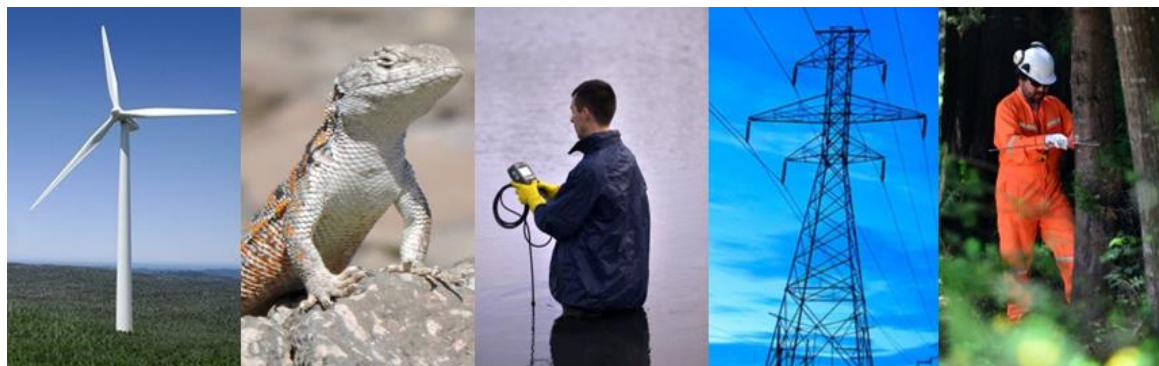




Normalización y Ampliación en Subestación Maria Dolores 220 kV

Anexo 2.7

Caracterización de

Flora vascular y vegetación



Maria Moreno C.

María Moreno C.
Bióloga

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1	INTRODUCCIÓN	1
2	OBJETIVOS	3
2.1	OBJETIVO GENERAL	3
2.2	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	3
3	METODOLOGÍA.....	3
3.1	TRABAJO DE GABINETE	3
3.2	DETERMINACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA	3
3.3	LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN	5
3.4	CARACTERIZACIÓN DE LA FLORA	8
3.4.1	ORIGEN BIOGEOGRÁFICO.....	8
3.4.2	HÁBITO DE CRECIMIENTO	8
3.4.3	CLASIFICACIÓN DE LAS ESPECIES SEGÚN CATEGORÍAS DE CONSERVACIÓN.....	9
3.5	CARACTERIZACIÓN DE LA VEGETACIÓN	11
3.5.1	ELABORACIÓN DE LA CARTA DE OCUPACIÓN DE TIERRAS (COT).....	11
3.5.1.1	Formación Vegetal	11
3.5.1.2	Especies dominantes	13
3.5.2	Carta de Ocupación de Tierras	13
3.6	ANÁLISIS DE SINGULARIDAD AMBIENTAL.....	13
3.6.1	Singularidad para la flora:	14
3.6.2	Singularidad ambiental de la vegetación	14
4	RESULTADOS Y ANÁLISIS	15
4.1	ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS	15
4.2	COMPOSICIÓN FLORÍSTICA	18
4.3	ORIGEN BIOGEOGRÁFICO	18
4.4	HÁBITO DE CRECIMIENTO	19
4.5	CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN	21
4.6	CARACTERIZACIÓN DE LA VEGETACIÓN	22
4.6.1	Carta de ocupación de tierras (COT)	22
4.7	ANÁLISIS DE SINGULARIDAD AMBIENTAL.....	31
4.7.1	SINGULARIDAD DE LA FLORA	31
4.7.2	ANÁLISIS DE SINGULARIDAD AMBIENTAL DE LA VEGETACIÓN	34
5	CONCLUSIONES	38
6	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	39

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla N° 1.	Descripción de las obras del Proyecto.	4
Tabla N° 2.	Coordenadas de las parcelas de muestreo	6
Tabla N° 3.	Categorías de estratificación para los diferentes tipos biológicos.....	12
Tabla N° 4.	Categorías de coberturas y su codificación.....	12
Tabla N° 5.	Nomenclatura para la codificación del nombre científico de las especies	13

Tabla N° 6. Resumen de taxa y familia encontrados en cada clase durante el muestreo	18
Tabla N° 7. Forma de crecimiento en relación con el origen biogeográfico.....	19
Tabla N° 8. Listado de especies registradas en la formación Herbazal denso (Hd)	23
Tabla N° 9. Composición de especie en la unidad de vegetación de la Leñosa baja muy clara herbácea densa (LBmcHd)	25
Tabla N° 10. Composición de especie en la unidad de vegetación de la Leñosa Alta herbácea clara (LAdHc)	27
Tabla N° 11. Composición de especie en la unidad de vegetación de la formación Leñosa Alta densa Leñosa baja clara (LAdLBc)	29
Tabla N° 12. Cuadro resumen de los resultados obtenidos para la COT	30
Tabla N° 13. Especies endémicas del área del Proyecto.	32
Tabla N° 14: Especies con límite de distribución en la región del Biobío.	33
Tabla N° 15. Especies registradas en el área del proyecto que figuran en el DS N°68 (2009).....	33
Tabla N° 16. Distancia al Proyecto de los sitios prioritarios de la región del Biobío más cercanos.....	35
Tabla N° 17. Áreas bajo protección oficial de la región del Biobío y la distancia aproximada del Proyecto.	36
Tabla N° 18. Áreas bajo protección oficial de la región de Biobío y la distancia aproximada del Proyecto.	36
Tabla N° 19. Humedales oficiales de la región del Biobío aledaños al proyecto.	37

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura N° 1. Ubicación geográfica del Proyecto	1
Figura N° 2. Obras del Proyecto	2
Figura N° 3. Área de Influencia del Proyecto	5
Figura N° 4. Parcelas de muestreo en el área del Proyecto	6
Figura N° 5. Estructura de las categorías de conservación.....	10
Figura N° 6. Ubicación del Proyecto en el contexto de la clasificación de Gajardo (1994)	17
Figura N° 7. Ubicación del Proyecto en el contexto de la clasificación de Luebert & Pliscoff 2017	17
Figura N° 8. Carta de Ocupación de Tierras.....	31

ÍNDICE DE FOTOGRAFÍAS

Fotografía N° 1. Ejemplos de flora nativa presente en el área de influencia	20
Fotografía N° 2. Ejemplo de zona edificada	22
Fotografía N° 3. Vista de la formación Herbazal de introducidas en Franja de seguridad	23
Fotografía N° 4. Ejemplo de la formación Leñosa baja muy clara herbácea densa (LBmCHd):	25
Fotografía N° 5. Ejemplo de la formación Leñosa Alta herbácea clara (LAdHc):	27
Fotografía N° 6. Ejemplo de la formación Leñosa Alta densa Leñosa baja clara (LAdLBc)	28

ÍNDICE DE GRÁFICOS

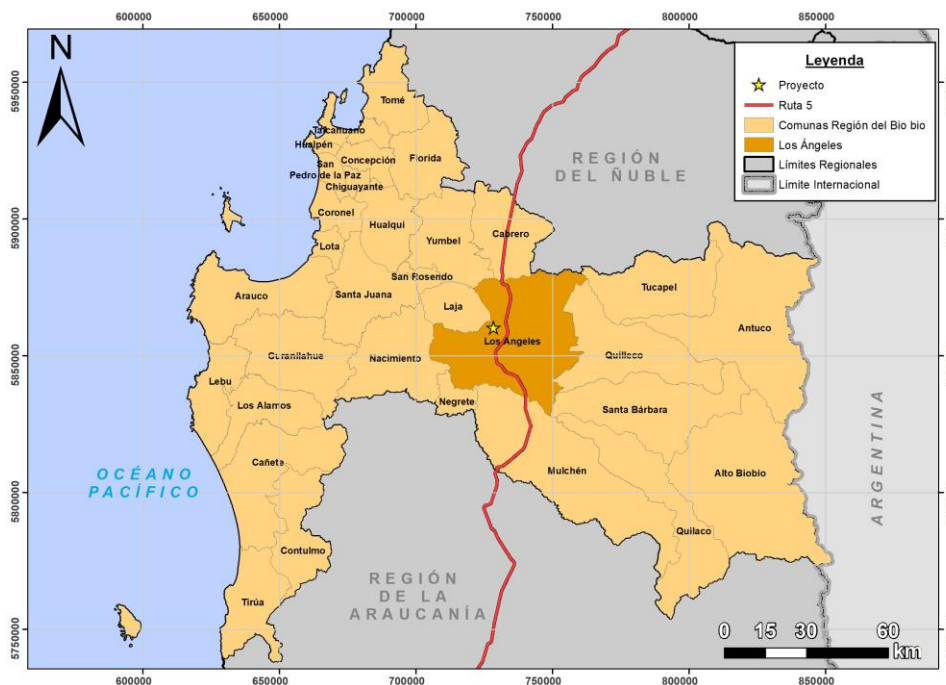
Gráfico N° 1. Proporción de la flora según origen. Se indica el porcentaje relativo	18
Gráfico N° 2. Proporción de la flora según su hábito de crecimiento. Se indica el porcentaje relativo	19

1 INTRODUCCIÓN

El presente estudio corresponde al informe de Caracterización de la componente de flora vascular terrestre y vegetación, enmarcado en la caracterización del Medio Biótico del Proyecto “Ampliación Subestación María Dolores Planta CMPC”, en adelante el Proyecto, el cuales se emplazan en la comuna de Los Ángeles, provincia del Biobío, región del Biobío (ver Figura N° 1). Este Proyecto consiste en la instalación de una nueva subestación seccionadora, a un costado de la actual S/E Tap-Off María Dolores, y el seccionamiento de la línea 1x220 kV Charrúa – Santa Fe. La Figura N° 2 muestra las obras del proyecto.

Como parte de la presentación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), el presente informe tiene como objetivo caracterizar la flora vascular y vegetación en el área de emplazamiento del Proyecto, considerando lo establecido en el Artículo 18, literal e.2 del D.S. N°40/12, del Ministerio del Medio Ambiente, Reglamento del Sistema de Evaluación del Impacto Ambiental (RSEIA). Además, en el desarrollo del presente informe se consideró lo establecido en “Guía para la Descripción del área de Influencia: Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA” (2015), y “Guía sobre el Área de Influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental” (2017), ambas del Servicio de Evaluación Ambiental; la “Guía de Evaluación Ambiental” (CONAF, 2020) y, la “Guía de evaluación ambiental: Componente Flora Silvestre. G-PR-GA-002” elaborada por el Servicio Agrícola Ganadero (SAG, 2010).

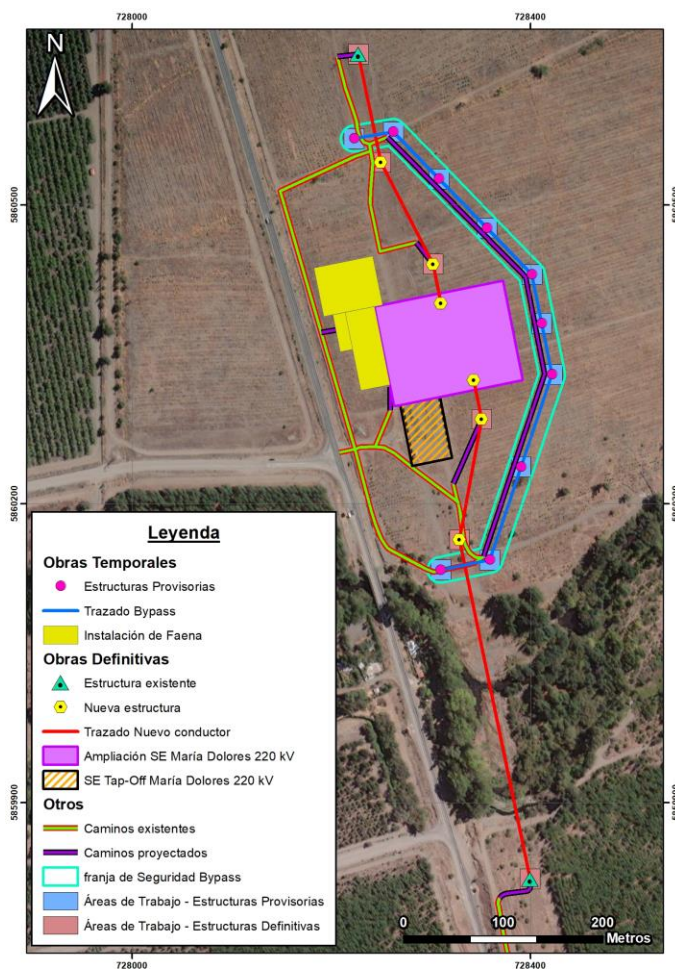
Figura N° 1. Ubicación geográfica del Proyecto



(Datum: UTM WGS 84 Huso 18S).

Fuente: Elaboración propia.

Figura N° 2. Obras del Proyecto



(Datum: UTM WGS 84 Huso 18S).
Fuente: Elaboración propia.

2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo general

Caracterizar la flora vascular terrestre y la vegetación presente en el área de Influencia del Proyecto.

2.2 Objetivos específicos

- Establecer el Área de Influencia del proyecto
- Elaborar un listado de la flora presente en el Área de Influencia del Proyecto, y el área de desmantelamiento, que incluya la clasificación taxonómica, nombre científico, nombre común, forma de crecimiento, origen geográfico.
- Identificar las especies de flora vascular que se encuentran protegidas o dentro de alguna categoría de conservación, en el Área de Influencia del Proyecto.
- Determinar y describir la presencia y dimensión de las diferentes formaciones vegetacionales y sus especies representativas del área de influencia
- Analizar las singularidades de la flora y vegetación en el Área de Influencia del Proyecto de acuerdo con los instructivos vigentes.

3 METODOLOGÍA

3.1 TRABAJO DE GABINETE

Previo al análisis de flora, se contextualiza biogeográficamente el área en la cual se emplazará el Proyecto, lo que permite definir el piso bioclimático y las formaciones y pisos vegetacionales principales en los que se encuentra enmarcada la región del Biobío. Para cumplir este objetivo se consideró la Cartografía de Vegetación natural de Chile, Clasificación y distribución geográfica (Gajardo, 1994) y la Cartografía de Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile (Luebert y Plischoff, 2017).

Por otro lado, se realizó una interpretación de imágenes satelitales de uso libre (Google Earth, Bing y ESRI), con el fin de determinar de manera preliminar unidades homogéneas de vegetación y uso de suelo a través de patrones de textura, color y tono (ej. Formación de especies nativas, plantaciones, matorrales, campos agrícolas y cuerpos de agua y áreas sin vegetación).

3.2 DETERMINACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA

Para determinar el AI del componente flora vascular se utilizó la “Guía para la Descripción del Área de Influencia: Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA” del 2015 (SEA, 2015) y la “Guía sobre el Área de Influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental” de 2017 (SEA, 2017), las cuales definen el AI según lo indicado por el RSEIA. Además, se tomó en cuenta también lo descrito en el literal a) del artículo 2° del Decreto N° 40/2013 del Ministerio del Medio Ambiente, el cual indica que: “El área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad si el Proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias”.

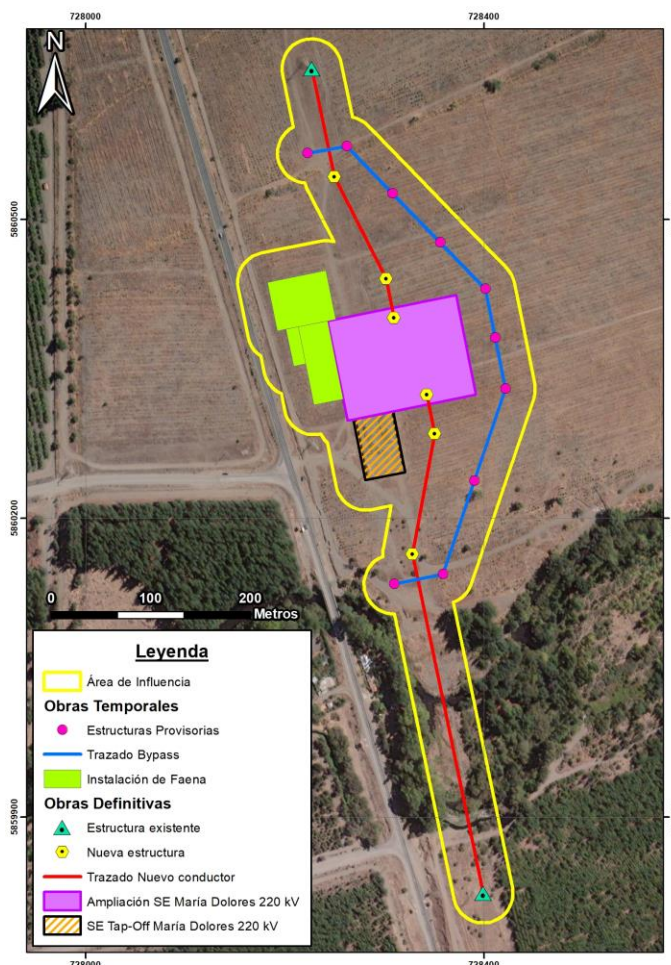
Para determinar el área de influencia se consideró la descripción de la extensión o alcance de los potenciales efectos de las obras del proyecto sobre el componente Flora y vegetación (Pérdida de una comunidad de flora o vegetación, Modificación de la composición florística de una comunidad, Modificación de la población, cambio en sus propiedades, Pérdida de individuos o ejemplares de una población, Invasión de individuos o ejemplares de flora) (ver Tabla N° 1). Con estos antecedentes se definió un área de influencia de 30 metros desde el límite de las obras para describir el ambiente afectado por las obras del proyecto. El AI cubre 7,86 hectáreas (Figura N° 3).

Tabla N° 1. Descripción de las obras del Proyecto.

Obras	Descripción	Efecto potencial
Ampliación de la Subestación Maria Dolores	Actividad con alcance nulo ya que la construcción se realizará en una zona sin vegetación original. Es una zona con uso de suelo plantación forestal.	No hay efecto potencial sobre el componente Flora y vegetación
Construcción del trazado Línea 1x220 kV Charrua - Ma. Dolores	Es una actividad de alcance nulo, ya que la construcción se realizará en una zona sin vegetación original. Es una zona con uso de suelo plantación forestal.	No hay efecto potencial sobre el componente Flora
Construcción del trazado bypass que considera 10 torres, 590 de línea y Franja de seguridad de 15 m alrededor de la Línea de transmisión.	Es una actividad de alcance nulo, ya que la construcción se realizará en una zona sin vegetación original. Es una zona con uso de suelo plantación forestal.	No hay efecto potencial sobre la vegetación o la Flora

Fuente: Elaboración propia

Figura N° 3. Área de Influencia del Proyecto



Fuente: Elaboración Propia.

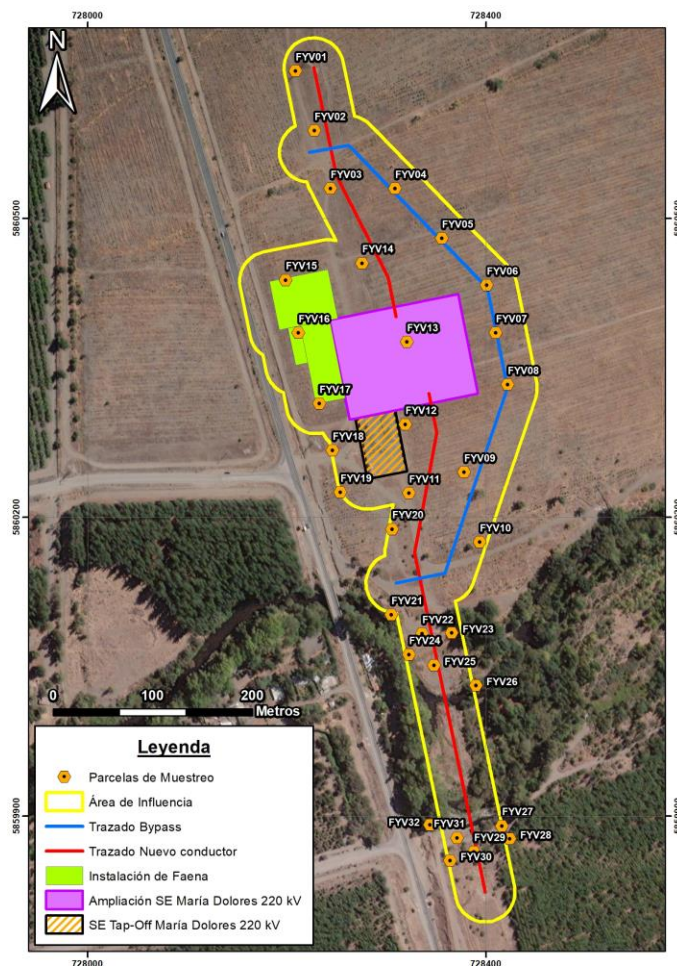
3.3 LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN

Este informe reúne la información correspondiente al muestreo realizado durante la campaña de primavera entre los días 08 y 10 de noviembre de 2022 por un profesional biólogo especialista en Flora y vegetación. Para las obras del proyecto se establecieron 45 parcelas de muestreo distribuidas a través de un muestreo dirigido, una metodología que permite abarcar todos los ambientes que se encuentran dentro del AI y obtener una descripción fiel de la vegetación actual (Figura N° 4, Tabla N° 2).

Se establecieron parcelas cuadradas de 30*30 metros (900 m²), en las que se registraron las características generales de la vegetación (cobertura, estratos, especies dominantes) para elaborar la carta de ocupación de tierras (Sección 3.5.1). Al mismo tiempo se registraron todas las especies presentes, con el fin de describir la composición florística del Área de influencia (Sección 4.2) Esta metodología fue extraída del método de cuadrantes/parcelas (Ficha FL-02 "Guía para la Descripción del área de Influencia: Descripción de los

Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA", SEA 2015). En la Tabla N° 2 se encuentran las coordenadas de las parcelas de muestreo.

Figura N° 4. Parcelas de muestreo en el área del Proyecto



(Datum: UTM WGS 84 Huso 18S)

Fuente: Elaboración Propia.

Tabla N° 2. Coordenadas de las parcelas de muestreo

Parcela	Coordenada WGS 84 Huso 18S	
	Este	Norte
FYV01	728209	5860648
FYV02	728228	5860588
FYV03	728244	5860530
FYV04	728309	5860530

Parcela	Coordenada WGS 84 Huso 18S	
	Este	Norte
FYV05	728356	5860480
FYV06	728401	5860433
FYV07	728410	5860385
FYV08	728422	5860333
FYV09	728378	5860245
FYV10	728394	5860175
FYV11	728323	5860224
FYV12	728319	5860293
FYV13	728321	5860376
FYV14	728276	5860455
FYV15	728199	5860438
FYV16	728212	5860385
FYV17	728233	5860314
FYV18	728246	5860267
FYV19	728254	5860225
FYV20	728306	5860188
FYV21	728305	5860102
FYV22	728336	5860083
FYV23	728366	5860084
FYV24	728323	5860062
FYV25	728348	5860051
FYV26	728390	5860031
FYV27	728416	5859890
FYV28	728424	5859877
FYV29	728388	5859864
FYV30	728364	5859855
FYV31	728371	5859878
FYV32	728344	5859891

Fuente: Elaboración propia

3.4 CARACTERIZACIÓN DE LA FLORA

3.4.1 ORIGEN BIOGEOGRÁFICO

Es fundamental establecer si la especie es originaria del lugar en el que se encuentra o ha sido introducida. Para realizar esta caracterización se utilizan las definiciones siguientes:

Especie endémica (E): Propia exclusivamente de un determinado país (en este caso, Chile), de una región, cordillera, isla, etc. (Font Quer 2000).

Especie nativa (N): Que tiene distribución natural en un país o región, pero no es exclusivo de allí. También puede entenderse como autóctono (Font Quer 2000).

Especie introducida (I): Especie cuya presencia en la región se debe a la introducción intencional o accidental como consecuencia de la actividad humana (Fuentes *et al.* 2014).

3.4.2 HÁBITO DE CRECIMIENTO

El hábito de crecimiento hace referencia al aspecto general de una planta, teniendo en cuenta una variedad de aspectos como la duración del tallo, patrón de ramificación, desarrollo y textura (Font Quer 2000, Harris & Harris 2001, Judd *et al.* 2002). La mayoría de las plantas pueden ser clasificadas como Arbórea, Arbustiva, Herbácea, Trepadora, Suculenta y Parásita. El detalle de cada hábito se describe a continuación.

- **Arbórea:** Planta de fuste generalmente leñoso que en su estado adulto y en condiciones normales de hábitat puede alcanzar, a lo menos, cinco metros de altura o una menor en condiciones ambientales que limiten su desarrollo (Art. 2°, Ley 20.283; Font Quer 2000).
- **Arbustiva:** Planta leñosa que en estado de adultez no supera los 5 m de altura y que a diferencia de lo que es propio de un árbol, no se yergue sobre un solo tronco o fuste, sino que se ramifica desde la misma base (Font Quer 2000).
- **Herbácea:** Planta no lignificada o apenas lignificada (no leñosa), tanto que tiene consistencia blanda en todos sus órganos. Las hierbas generalmente son anuales o bianuales, y sólo raramente perennes (Font Quer 2000).
- **Trepadora:** Es aquella que en algún momento de su desarrollo se vuelve inestable y requiere de un soporte externo para crecer. Para ello, las plantas trepadoras presentan diferentes métodos de trepado, como tallos volubles, raíces adventicias, sustancias adhesivas, zarcillos, ganchos y/o espinas (Marticorena *et al.* 2010).
- **Epífita:** Es aquella que usa como sustrato a otra planta para crecer, llamada forófito. No obtiene nada más del él, además de soporte. No tocan el suelo. Todo su desarrollo es sobre la otra planta (Marticorena *et al.* 2010).

- **Suculenta:** Planta adaptada a sequía y a condiciones desérticas, provista de hojas y tallos abultados y carnosos (suculentos), almacenadores de agua, como la mayoría de Cactáceas (e.g. quisco), Crasuláceas (e.g. kalanchoe) y Bromeliáceas (e.g. puyas, chaguales) (Font Quer 2000, Lawrence 2003).
- **Parásita:** Es aquella planta que obtiene parte o la totalidad de sus nutrientes de otra planta, denominada hospedero (Marticorena *et al.* 2010).

3.4.3 CLASIFICACIÓN DE LAS ESPECIES SEGÚN CATEGORÍAS DE CONSERVACIÓN

La clasificación de las especies según categoría de conservación se rige por el Oficio Ord. N° 112.398 del 05.08.2011 del Ministerio del Medio Ambiente y el Memo DJ N° 387/2008 del 18.08.2008 de la División Jurídica de CONAMA, que establecieron la prelación de los documentos técnicos y jurídicos para la calificación de especies según categoría de conservación. Dicha prelación oficial es: 1) D.S. N° de SEGPRES y D.S. N° del MMA (Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres (RCE) contenido en diferentes Decretos Supremos a partir del año 2006 hasta el año 2022); 2) Libro Rojo CONAF (Benoit 1989) y; 3) Boletín N° 47 del Museo Nacional de Historia Natural.

En base a la reglamentación internacional establecida por la IUCN, el RCE reconoce las siguientes categorías de conservación: Extinta (EX), Extinta en Estado Silvestre (EW), En Peligro Crítico (CR), En Peligro (EN), Vulnerable (VU), Casi Amenazado (NT), Preocupación Menor (LC) y Datos Insuficientes (DD), cuya definición se presenta a continuación:

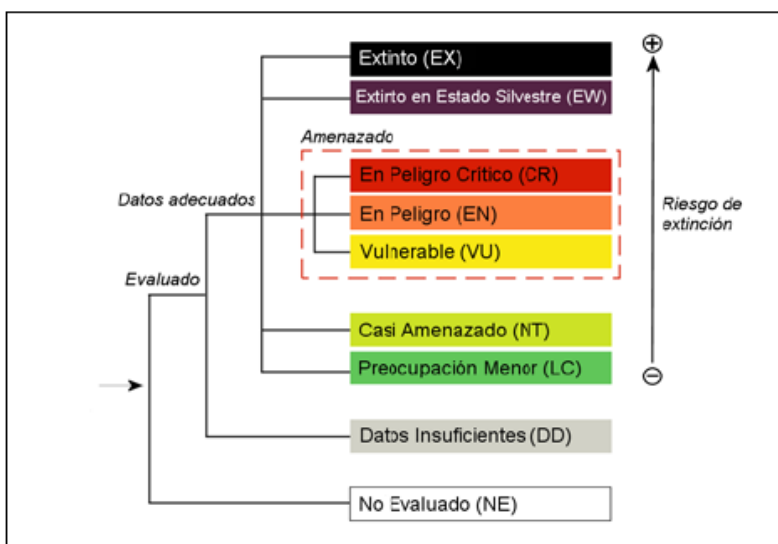
- **Extinta (EX):** cuando no queda ninguna duda razonable de que el último individuo existente de dicha especie ha muerto. Se presume que una especie está Extinta cuando prospecciones exhaustivas de sus hábitats, conocidos y/o esperados, en los momentos apropiados (diarios, estacionales, anuales), y a lo largo de su área de distribución histórica, no han podido detectar un solo individuo.
- **Extinta en Estado Silvestre (EW):** cuando sólo sobrevive en cultivo, en cautividad o como población (o poblaciones) naturalizadas completamente fuera de su distribución original. Se presume que una especie está Extinta en Estado Silvestre cuando prospecciones exhaustivas de sus hábitats, conocidos y/o esperados, en los momentos apropiados (diarios, estacionales, anuales), y a lo largo de su área de distribución histórica, no han podido detectar un solo individuo.
- **En Peligro Crítico (CR):** cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo extremadamente alto de extinción en estado silvestre.
- **En Peligro (EN):** cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo muy alto de extinción en estado silvestre.
- **Vulnerable (VU):** cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo alto de extinción en estado silvestre.

- **Casi amenazada (NT):** Especie que no satisface los criterios de las categorías vulnerable, en peligro o en peligro crítico de la Lista Roja elaborada por la organización, aunque está cercano a cumplirlos o se espera que así lo haga en un futuro próximo.
- **Preocupación menor (LC):** Especie que tras ser evaluada por la UICN no cumple ninguno de los criterios de las categorías en peligro, en peligro crítico, vulnerable o casi amenazado de la Lista Roja elaborada por la organización. En consecuencia, incluye a todos los taxones abundantes y de amplia distribución, que no se encuentran bajo amenaza de desaparecer en un futuro próximo, siendo por lo tanto el de menor riesgo en la lista.
- **Datos insuficientes (DD):** Especie de la cual no existe la información adecuada para hacer una evaluación del riesgo de extinción basándose en la distribución y las tendencias de la población.

En caso de que una especie no se encuentre categorizada según este sistema, también son aceptados los criterios del Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Benoit 1989) y del Boletín N°47 del Museo Nacional de Historia Natural (1999).

De acuerdo con la IUCN, para las **especies amenazadas** se considera lo siguiente: “todos los taxones clasificados como En Peligro Crítico cumplen los requisitos para ser consideradas En Peligro y Vulnerable, y todos aquellos clasificados como En Peligro cumplen igualmente los requisitos de Vulnerable. En conjunto, los taxones que se encuentran en estas tres categorías se describen como *amenazados*” (Figura N° 5)Es decir, que presentan un riesgo de extinción en el mediano plazo (al menos 10% de probabilidad de extinción en 100 años).

Figura N° 5. Estructura de las categorías de conservación



Fuente: UICN, 2012.

3.5 CARACTERIZACIÓN DE LA VEGETACIÓN

3.5.1 ELABORACIÓN DE LA CARTA DE OCUPACIÓN DE TIERRAS (COT)

Con el objetivo de describir los ambientes y formaciones vegetales en el área del proyecto se utilizó la aproximación cartográfica fitofisionómica denominada Cartografía de Ocupación de Tierras o COT (“Guía para la Descripción del área de Influencia: Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA”; Ficha VE-02, SEA 2015). Esta metodología fue desarrollada por la Escuela Fitoecológica Louis Emberger (CEPE/CNRS) de Montpellier, Francia, y adaptada a las condiciones de Chile por Etienne & Contreras (1981), la cual es descrita en detalle por Etienne & Prado (1982) la cual ha sido utilizada como base para la elaboración de la carta.

El método está orientado a la descripción cartográfica (COT) de la vegetación presente en un área determinada, y en la descripción de la vegetación mediante este método se evaluaron tres variables:

- Formación vegetal
- Especies dominantes
- Grado de artificialización

De esta manera, se describió cualitativa y semi-cuantitativamente el estado de la vegetación. Este método considera a la vegetación como el factor integrador de las variaciones naturales del medio, como modificaciones por acción antrópica, para lograr a través de cartografía una imagen de la vegetación actual.

3.5.1.1 Formación Vegetal

Se consideró como antecedente el concepto de Formación Vegetal (FV) que se describe en el trabajo de Hernández *et al.* 2000: “Corresponde a aquel conjunto de plantas, pertenecientes o no a la misma especie, que presentan caracteres convergentes tanto en su forma como en su comportamiento”, De esta forma la FV se define en base a la descripción de los **tipos biológicos**, su **estratificación** vertical y su **cobertura in situ**.

De acuerdo con lo anterior, los cuatro **tipos biológicos** (fisionómicos) fundamentales, son:

- **Leñoso alto (LA):** Se refiere a aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos, cuyo tamaño excede los 2 m de altura.
- **Leñoso bajo (LB):** Se refiere a las especies de tejidos lignificados o leñosos, cuyo tamaño no sobrepasa los 2 m de altura.
- **Herbáceo (H):** Especies cuyos tejidos no están lignificados y poseen tallos ricos en clorofila y con actividad fotosintética.
- **Suculentos (S):** Bajo esta denominación se agrupan principalmente las cactáceas y las bromeliáceas.

El concepto de **estratificación** se refiere a la disposición vertical de la vegetación en la comunidad, permitiendo distinguir y clasificar los diversos niveles de altura en los cuales se sitúan los distintos tipos biológicos presentes en la comunidad (ver Tabla N° 3).

Tabla N° 3. Categorías de estratificación para los diferentes tipos biológicos

Altura (cm) para S, H y LB.	Altura (m) para LA
0-25	2-4
25-50	4-8
50-100	8-16
100-200	16-31
Más de 200	Más de 32

Fuente: Elaboración propia, en base a Etienne & Prado (1982).

Por su parte, la **cobertura** representa la proporción del terreno que es ocupada por la vegetación o por su proyección vertical. Este criterio proporciona información de la abundancia de los diferentes tipos biológicos y se expresa en porcentaje global o por estratos. El índice que define la cobertura se escribe siguiendo al del tipo biológico. Los índices y códigos que se emplearán en el presente trabajo, así como las coberturas y densidades respectivas se presentan en la Tabla N° 4.

Tabla N° 4. Categorías de coberturas y su codificación

Cobertura (%)	Densidad	Código
1-5	Muy escasa	me
5-10	Escasa	e
10-25	Muy clara	mc
25-50	Clara	c
50-75	Poco densa	pd
75-90	Densa	d
90-100	Muy densa	md

Fuente: Elaboración propia, en base a Etienne & Prado (1982).

Para este informe, considerando la zona geográfica, se llama **Zona denudada** a cualquier zona que tenga una cobertura vegetal de 0%.

3.5.1.2 Especies dominantes

Cada unidad cartográfica tendrá su composición botánica expresada por sus especies dominantes. Estas corresponden a aquellas plantas cuyas características morfológicas marcan fisionómicamente la vegetación, determinándose en base a los tipos biológicos de mayor representatividad en cada formación vegetal. Es decir, serán dominantes para una unidad cartográfica, aquellas especies más representativas de cada uno de los tipos biológicos considerados. En la Tabla N° 5 se entrega la codificación para las especies dominantes de cada tipo biológico. En general, tales especies deben poseer una cobertura mínima del 10%, salvo las suculentas, que deben tener un 5% de cobertura mínimo. Esto último no es absoluto, pues variará de acuerdo con la zona ecológica donde se realice el estudio. Para las zonas desérticas, se toman en cuenta todos los tipos biológicos presentes, cualquiera sea su cobertura (Etienne & Prado 1982).

Tabla N° 5. Nomenclatura para la codificación del nombre científico de las especies

Tipo biológico	Código		
	Género	Especie	Ejemplo
Suculento (S)	minúscula	Mayúscula	<i>Trichocereus chiloensis</i> = tC
Herbáceo (H)	minúscula	minúscula	<i>Nertera granadensis</i> = ng
Leñoso bajo (LB)	Mayúscula	minúscula	<i>Baccharis sphaerocephala</i> = Bs
Leñoso alto (LA)	Mayúscula	Mayúscula	<i>Nothofagus macrocarpa</i> = NM

Fuente: Elaboración propia, en base a Etienne & Prado (1982).

3.5.2 Carta de Ocupación de Tierras

Luego de tener la descripción del tipo de vegetación considerando las características mencionadas anteriormente, se procede a nombrar cada uno de ellos, en base al(los) tipo(s) biológico(s) más representativo(s), es decir, de mayor cobertura. Además, dependiendo de la cobertura de éste, la vegetación es clasificada como muy clara (mc), clara (c), poco densa (pd) o densa (d). Finalmente, la notación está formada por las iniciales del tipo biológico en mayúscula (LA, LB, H y/o S), seguidas de la categoría de densidad en minúscula (c, pd, d o md). También le es asignada una simbología a cada una de las unidades vegetacionales, para que sea más fácil la comprensión de la carta.

Además de esto, en cada tipo vegetacional van indicadas las especies dominantes para cada tipo biológico. Esto se hace de acuerdo con la notación descrita anteriormente en la Tabla N° 5.

3.6 ANÁLISIS DE SINGULARIDAD AMBIENTAL

La singularidad ambiental está determinada de acuerdo con los siguientes criterios (CONAF, 2020):

3.6.1 Singularidad para la flora:

1. Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categorías de conservación.
2. Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales.
3. Presencia de especies endémicas.
4. Longevidad, Reclutamiento, Endemismo y Susceptibilidad a los efectos del Cambio Climático.
5. Presencia de especies de distribución restringida.
6. Presencia de especies en categorías CITES.
7. Localización en o cercano al límite de distribución geográfica de la especie.
8. Localización en o cercano al límite altitudinal de la especie.
9. Otras singularidades.

3.6.2 Singularidad ambiental de la vegetación

1. Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional.
2. Presencia de formaciones vegetales relictuales.
3. Presencia de formaciones vegetales reliquias.
4. Presencia de formaciones vegetales remanentes.
5. Presencia de formaciones vegetales frágiles.
6. Presencia de bosque nativo de preservación.
7. Presencia de bosque nativo al interior de unidades del SNASPE.
8. Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales.
9. Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial.
10. Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas.
11. Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378).
12. Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales.

4 RESULTADOS Y ANÁLISIS

4.1 ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS

Según la clasificación de Gajardo (1994), el área de influencia del Proyecto se encuentra dentro de la Región del Matorral y del Bosque Esclerófilo, Subregión del Bosque Esclerófilo, formación **Bosque Esclerófilo de los Arenales** (Figura N° 6). El Bosque Esclerófilo de los Arenales está en el límite sur de la distribución de las formaciones esclerófilas y responde a una situación particular de suelos arenosos y pedregosos, con escasa capacidad de retención de agua. Es muy variable en sus características, respondiendo estrechamente a la diversidad del sustrato. Adopta la fisionomía de bosques abiertos con matorrales más o menos densos.

En el Bosque Esclerófilo de Arenales se pueden identificar, principalmente, las comunidades:

- **Quillaja saponaria - Fabiana imbricata** (Quillay - Piche): Comunidad característica de esta formación, con un carácter excepcional en ciertas circunstancias que provoca la cobertura completa de *Fabiana imbricata*.

Especies representativas: *Fabiana imbricata* (pichi romero), *Quillaja saponaria* (quillay).

Especie acompañantes: *Lithrea caustica* (litre), *Schinus polygamus* (huingán)

Especies comunes: *Aira caryophylla*, *Calandrinia sericea* (hierba del chanco), *Haplopappus integerrimus*, *Maihuenia poeppigii* (maihuén).

- **Lithrea caustica - Azara integrifolia** (Litre - Corcolén): Comunidad de gran riqueza florística y muy variable en fisionomía, manifestándose como matorral alto de diferente densidad

Especies representativas: *Azara integrifolia* (corcolén), *Lithrea caustica* (litre) *Peumus boldus* (boldo).

Especie acompañantes: *Baccharis linearis* (romerillo), *Escallonia pulverulenta* (corontillo), *Quillaja saponaria* (quillay).

Especies comunes: *Acacia caven* (espino), *Aristotelia chilensis* (maqui), *Berberis actinacantha* (michay), *Colliguaja odorifera* (colliguay), *Cryptocarya alba* (peumo), *Kageneckia oblonga* (bollén), *Lomatia hirsuta* (radal), *Maytenus boaria* (maitén), *Myrceugenia obtusa* (rarán), *Trevoa trinervis* (trebo)

- **Drimys winteri - Blepharocalyx divaricatum** (Canelo – Temu): Se ubica en lugares donde existen cursos de aguas lentas y terrenos pantanosos.

Especies representativas: *Blepharocalyx divaricatum* (temu) *Drimys winteri* (canelo), *Myrceugenia exsucca* (petra).

Especie acompañantes: *Cyperus eragrostis* (cortadera), *Juncus procerus* (junquillo), *Luma apiculata* (arrayán).

Especies comunes: *Chusquea quila* (quila), *Gunnera tinctoria* (pangue).

- **Acacia dealbata (Aromo)**: Comunidad ruderal que se encuentra a orillas de caminos, ríos y quebradas; prácticamente todas sus especies son introducidas.

Especies representativas: *Acacia dealbata* (aromo), *Cytisus monspessulanus* (lluvia de oro), *Rubus ulmifolius* (murra).

Especie acompañantes: *Aristotelia chilensis* (maqui), *Sarothamnus scoparius* (retamillo).

- ***Nothofagus obliqua* - *Cryptocarya alba*** (Roble-Peumo): Comunidad propia más bien de sectores marginales, se presenta casi siempre bajo la forma de agrupaciones de Arbustivas altos.
- ***Nothofagus obliqua* - *Persea lingue*** (Roble-Lingue): Se encuentra frecuentemente en laderas húmedas del área oriental de la formación.
- ***Aextoxicon punctatum* - *Laurelia sempervirens*** (Olivillo- Laurel): Comunidad que se encuentra en sectores sombríos húmedos.

Tessaria absinthioides* - *Baccharis pingraea (Brea - Chilquilla)

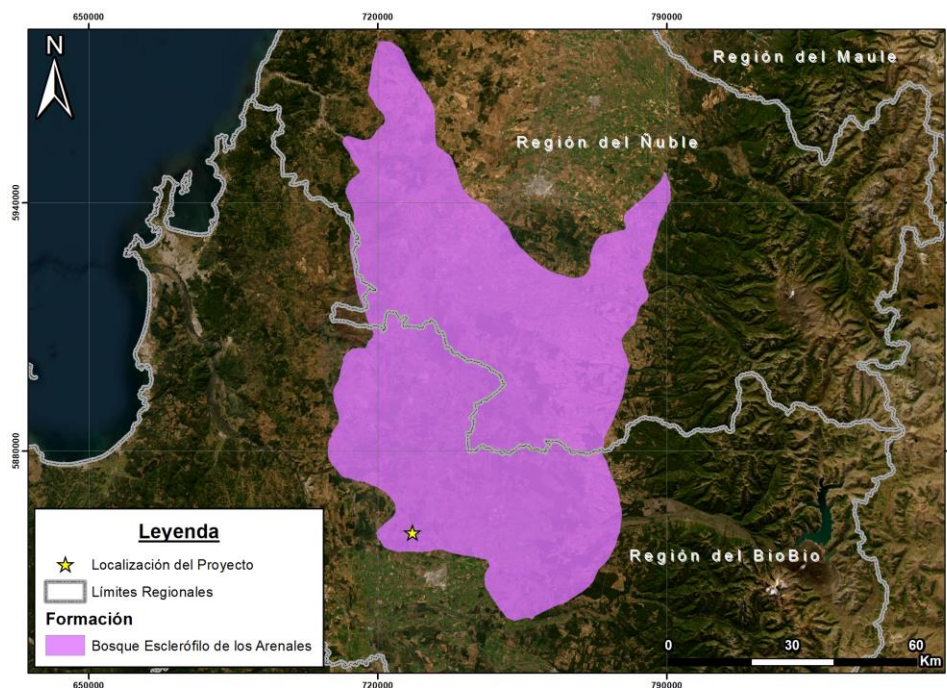
Comunidad de cursos de agua, con un carácter fuertemente ruderal; tanto su composición como su estructura son respuesta a condiciones de alteración provocadas por el hombre.

De acuerdo con Luebert & Pliscoff (2017) el AI del proyecto se encuentra en la formación del **Bosque Esclerófilo Psamófilo Mediterráneo Interior de *Quillaja saponaria* y *Fabiana imbricata*** (Figura N° 7), corresponde a un Bosque esclerófilo dominado en el dosel superior por *Quillaja saponaria* y *Lithrea caustica*, con presencia importante de *Fabiana imbricata* en el estrato arbustivo, que ocasionalmente se presenta en poblaciones pura. A pesar de que ocupa la posición latitudinal más austral del bosque esclerófilo, se desarrolla sobre condiciones de déficit hídrico en el suelo y una fisionomía vegetacional más xeromórfica y pobre de especies que las unidades anteriores.

La composición florística del piso es la siguiente: *Aira caryophyllea*, *Fabiana imbricata*, *Haplopappus integerrimus*, *Lithrea caustica*, *Maihuenia poeppigii*, *Quillaja saponaria*, *Schinus polygamus*.

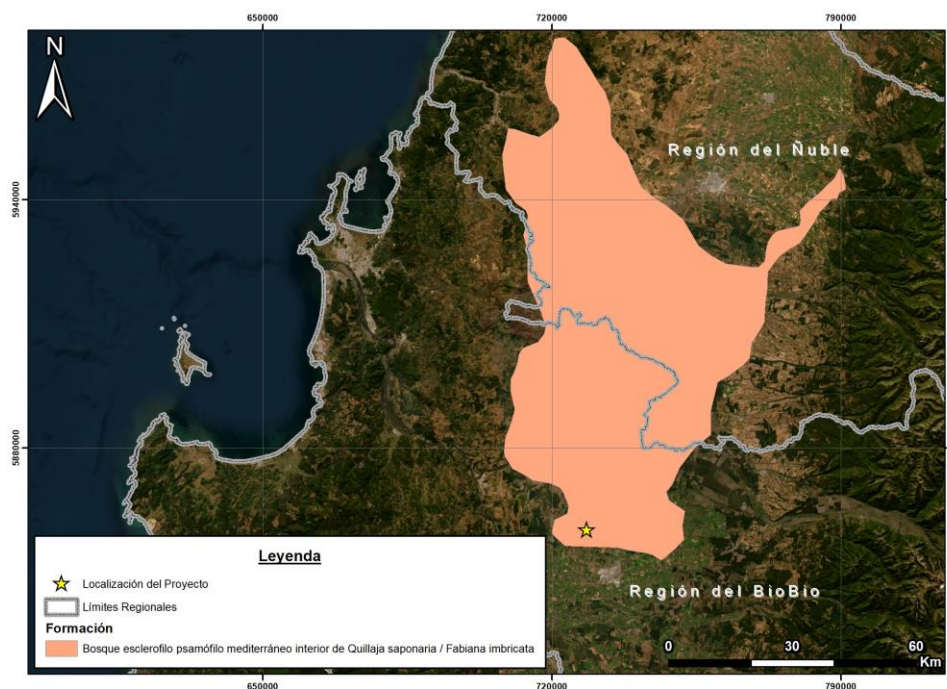
Sobre la dinámica vegetacional no existen mayores antecedentes, es posible suponer que la principal fuente de alteración es el reemplazo por plantaciones de *Pinus radiata* y las áreas remanentes actúan como receptoras de plantas introducidas provenientes de las plantaciones.

Figura N° 6. Ubicación del Proyecto en el contexto de la clasificación de Gajardo (1994)



(Datum: UTM WGS 84 Huso 18S) Fuente: Elaboración propia, con información de IDE Chile (<http://www.ide.cl/descarga/capas/item/formaciones-vegetacionales-gajardo.html>).

Figura N° 7. Ubicación del Proyecto en el contexto de la clasificación de Luebert & Pliscoff 2017



(Datum: UTM WGS 84 Huso 18S)

Fuente: Elaboración propia

4.2 COMPOSICIÓN FLORÍSTICA

En el área del proyecto, se registraron un total de 49 taxa, distribuidas en 26 familias, de las divisiones Pinophyta (gimnospermas) y Magnoliophyta (dicotiledóneas y monocotiledóneas) (Tabla N° 6). La familia más numerosa fue Fabaceae con 8 taxa, seguida de Poaceae con 6 y Asteraceae 4.

En el Apéndice A, se presenta la flora registrada, ordenada sistemáticamente y se informa su nombre científico, nombre común, forma de crecimiento, origen y estado de conservación cuando corresponda (ejemplos en Fotografía N° 1).

Tabla N° 6. Resumen de taxa y familia encontrados en cada clase durante el muestreo

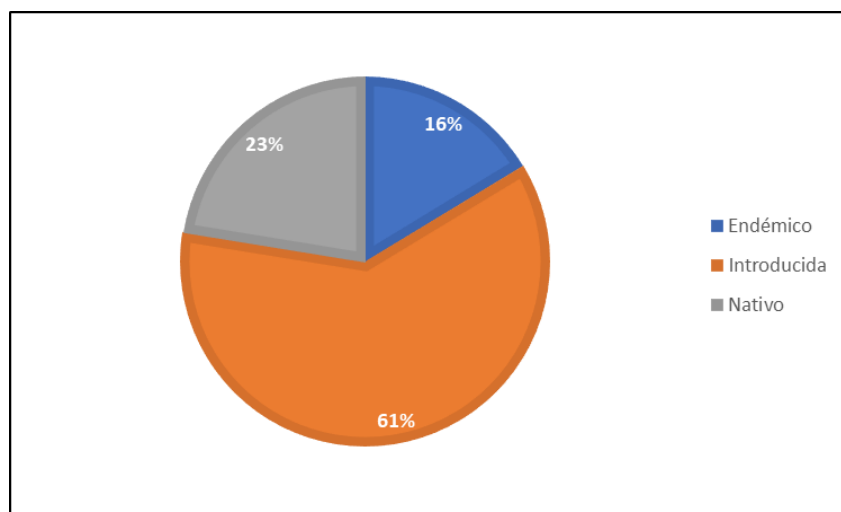
División / Clase	Familias	N° de Taxa
Pinophyta / Pinopsida	1	1
Magnoliophyta/ Magnoliopsida	23	39
Magnoliophyta/ Liliopsida	3	9
Total	27	49

Fuente: Elaboración propia

4.3 ORIGEN BIOGEOGRÁFICO

Considerando el total de especies registradas en el AI, se observa que la flora introducida representa el 61% de la diversidad en el área con 30 taxa. Las especies nativas (11) representan el 23%, seguidas de las especies endémicas (8) con un 16% total. Ver Gráfico N° 1

Gráfico N° 1. Proporción de la flora según origen. Se indica el porcentaje relativo

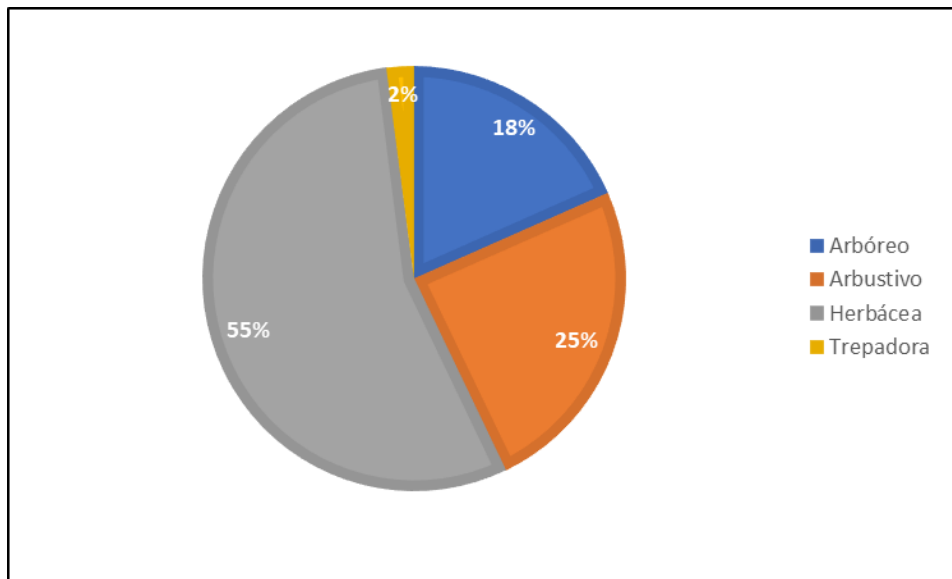


Fuente: Elaboración propia

4.4 HÁBITO DE CRECIMIENTO

En cuanto a la forma de crecimiento, la mayor frecuencia la poseen las especies herbáceas (27) con el 55%, seguidas de las arbustivas (12), con un 25%. Las especies arbóreas (9) representan el 18% y las trepadoras (1) alcanzan el 2% del total. No se registraron especies parásitas, suculentas ni epífitas (Ver Gráfico N° 2).

Gráfico N° 2. Proporción de la flora según su hábito de crecimiento. Se indica el porcentaje relativo



Fuente: Elaboración propia.

En la Tabla N° 7 se entrega un resumen de los taxa encontrados en el AI, ordenados por forma de crecimiento y origen biogeográfico y en Fotografía N° 1 se muestran ejemplos de flora nativa encontrada en la campaña en terreno.

Tabla N° 7. Forma de crecimiento en relación con el origen biogeográfico

Hábito de crecimiento	Origen biogeográfico			TOTAL
	Nativo	Endémico	Introducido	
Arbóreo	1	2	6	9
Arbustivo	7	3	2	12
Herbáceo	2	3	22	27
Trepador	1	-	-	1
TOTAL	11	8	30	49

Fuente: Elaboración propia, en base a datos tomados en terreno.

Fotografía N° 1. Ejemplos de flora nativa presente en el área de influencia

	
<i>Maytenus boaria</i> (Maitén)	<i>Azara celastrina</i> (Lilén)
	
<i>Berberis chilensis</i> (Michay)	<i>Conanthera bifolia</i> (Flor de la Viuda)
	
<i>Lithrea caustica</i> (Litre)	<i>Quillaja saponaria</i> (Quillay)

Fuente: Registro Fotográfico Campañas de Terreno P&A, noviembre 2022.

4.5 CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN

Del total de especies nativas y endémicas registradas (19), no se registró ninguna especie en categoría de conservación para esta componente de flora, según: 1) Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres (RCE); 2) Libro Rojo CONAF (Benoit 1989) y; 3) Boletín N° 47 del Museo Nacional de Historia Natural.

4.6 CARACTERIZACIÓN DE LA VEGETACIÓN

4.6.1 Carta de ocupación de tierras (COT)

La vegetación original en el área de influencia del proyecto ha sido reemplazada completamente y solo se conservan algunos elementos composición original, cuya abundancia es baja y por lo tanto no influyen en la fisonomía de la vegetación.

La metodología de COT permitió diferenciar 3 unidades de ocupación de tierras, agrupadas dentro de 4 formaciones vegetales básicas. Las formaciones encontradas corresponden a Plantación Forestal de *Pinus radiata*, herbazal de introducidas (asociado a la franja de seguridad de la LAT existente, vegetación de ribera asociada al Río Huaqui y zonas sin vegetación (Edificaciones y caminos).

En la Tabla N° 12 se presenta un cuadro resumen de los resultados obtenidos a partir de Cartografía de Ocupación de Tierras, y en la Figura N° 8, se entrega la carta, con la leyenda correspondiente. Las unidades de vegetación encontradas se describen a continuación:

1. **Zona edificada (ZD):** Corresponde a una zona desprovista de vegetación en la que actualmente se encuentran edificaciones y caminos de tierra para circulación de vehículos livianos. Ver Fotografía N° 2

Fotografía N° 2. Ejemplo de zona edificada



Fuente: Registro Fotográfico P&A, campaña primavera noviembre 2022.

2. **Herbácea densa (Hd):** Formación asociada a la franja de seguridad de la línea de transmisión existente, en la cual dominan especies introducidas dominada por *Trifolium arvense*, *Hordeum murinum* y *Aira caryophyllea*. En este ambiente además de las herbáceas dominantes, se registran algunos individuos de *Quillaja saponaria*. Estas especies se encuentran en mal estado y si bien presenta una cobertura densa (60 %) muchas están secas o en un avanzado estado de marchitez. Cerca del río esta formación presenta cambios en la composición de especies y una disminución en la densidad, debido al aumento de humedad y a la fuerte intervención humana. En este sector se encuentran especies como *Verbascum thapsus*, *Vicia villosa*, *Galega officinalis*. La Fotografía N° 3 muestra una vista de la formación y la Tabla 8 resume la composición de especies encontradas en la formación.

Fotografía N° 3. Vista de la formación Herbazal de introducidas en Franja de seguridad



Fuente: Registro fotográfico P&A, campaña primavera noviembre 2022

Tabla N° 8. Listado de especies registradas en la formación Herbazal denso (Hd)

Familia	Nombre científico	Origen	Hábito
Asteraceae	<i>Carduus pycnocephalus</i> L.	Introducida	Herbácea
	<i>Eryngium paniculatum</i> Cav. & Dombey ex F. Delaroche	Nativo	Herbácea
	<i>Hypochaeris radicata</i> L.	Introducida	Herbácea
Boraginaceae	<i>Echium vulgare</i> L.	Introducida	Herbácea
Caryophyllaceae	<i>Petrorhagia dubia</i> (Raf.) G. López & Romo	Introducida	Herbácea

Familia	Nombre científico	Origen	Hábito
	<i>Scleranthus annuus</i> L.	Introducida	Herbácea
Fabaceae	<i>Gallega officinalis</i> L.	Introducida	Herbácea
	<i>Trifolium angustifolium</i> L.	Introducida	Herbácea
	<i>Trifolium arvense</i> L.	Introducida	Herbácea
Geraniaceae	<i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Hér. ex Aiton	Introducida	Herbácea
Hypericaceae	<i>Hypericum perforatum</i> L.	Introducida	Herbácea
Linaceae	<i>Linum bienne</i> Mill.	Introducida	Herbácea
Onagraceae	<i>Oenothera acaulis</i> Cav.	Endémico	Herbácea
Plantaginaceae	<i>Plantago lanceolata</i> L.	Introducida	Herbácea
Poaceae	<i>Aira caryophyllea</i> L.	Introducida	Herbácea
	<i>Avena barbata</i> Pott ex Link	Introducida	Herbácea
	<i>Briza maxima</i> L.	Introducida	Herbácea
	<i>Bromus sterilis</i> L.	Introducida	Herbácea
	<i>Hordeum murinum</i> L.	Introducida	Herbácea
	<i>Lolium perenne</i> L.	Introducida	Herbácea
Polemoniaceae	<i>Collomia biflora</i> (Ruiz & Pav.) Brand	Nativo	Herbácea
Polygonaceae	<i>Rumex acetosella</i> L.	Introducida	Herbácea
Quillajaceae	<i>Quillaja saponaria</i> Molina	Nativo	Árboreo
Scrophulariaceae	<i>Verbascum virgatum</i> Stokes	Introducida	Herbácea
Tecophilaeaceae	<i>Conanthera bifolia</i> Ruiz & Pav.	Endémico	Herbácea

Fuente: Elaboración propia

3. **Leñosa baja muy clara herbácea densa (LBmcHd):** En el área del proyecto se observan una Plantación de Pino (*Pinus radiata*) joven y sin tratamiento de malezas que se caracteriza por la presencia de individuos de pequeño tamaño (entre 30 cm y 2 metros) con poco desarrollo de copa y con un estrato herbáceo muy denso dominado por especies introducidas. Es probable que esta plantación provenga de rebrotes ya que no se observa las condiciones de una plantación tradicional. Esta formación cubre la mayor parte del área de influencia del proyecto. La Fotografía N° 4 muestra una vista de la formación y la Tabla N° 9 resume la composición de especies encontradas en la formación.

Fotografía N° 4. Ejemplo de la formación Leñosa baja muy clara herbácea densa (LBmCHd):



Fuente: Registro Fotográfico P&A, campaña primavera noviembre 2022.

Tabla N° 9. Composición de especie en la unidad de vegetación de la Leñosa baja muy clara herbácea densa (LBmCHd)

Familia	Nombre científico	Origen	Hábito	Nombre común
Asteraceae	<i>Carduus pycnocephalus</i> L.	Introducida	Herbácea	Cardo común
Boraginaceae	<i>Echium vulgare</i> L.	Introducida	Herbácea	Hierba azul, viborera
Caryophyllaceae	<i>Petrorhagia dubia</i> (Raf.) G. López & Romo	Introducida	Herbácea	-
Fabaceae	<i>Trifolium angustifolium</i> L.	Introducida	Herbácea	Trébol
	<i>Trifolium arvense</i> L.	Introducida	Herbácea	Trébol
Geraniaceae	<i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Hér. ex Aiton	Introducida	Herbácea	Alfilerillo
Hypericaceae	<i>Hypericum perforatum</i> L.	Introducida	Herbácea	Hierba de San Juan
Linaceae	<i>Linum bienne</i> Mill.	Introducida	Herbácea	Lino silvestre
Onagraceae	<i>Oenothera acaulis</i> Cav.	Endémico	Herbácea	Diego de la noche
Orchidaceae	<i>Chloraea crispa</i> Lindl.	Endémico	Herbácea	Gavilú

Pinaceae	<i>Pinus radiata</i> D. Don	Introducida	Arbóreo	Pino insigne
Poaceae	<i>Avena barbata</i> Pott ex Link	Introducida	Herbácea	Teatina
	<i>Bromus sterilis</i> L.	Introducida	Herbácea	-
	<i>Hordeum murinum</i> L.	Introducida	Herbácea	flechilla, Cebadilla
	<i>Lolium perenne</i> L.	Introducida	Herbácea	-
Polygonaceae	<i>Muehlenbeckia hastulata</i> (Sm.) I.M. Johnst.	Nativo	Arbustivo	Voqui negro
	<i>Rumex acetosella</i> L.	Introducida	Herbácea	Vinagrillo
Quillajaceae	<i>Quillaja saponaria</i> Molina	Endémico	Arbóreo	Quillay
Scrophulariaceae	<i>Verbascum virgatum</i> Stokes	Introducida	Herbácea	Raspa la choica, mitrun
Solanaceae	<i>Fabiana imbricata</i> Ruiz & Pav.	Nativo	Arbustivo	Pichi
Violaceae	<i>Viola arvensis</i> Murray	Introducida	Herbácea	Violeta del campo

Fuente: Elaboración propia

4. **Leñosa Alta densa herbácea clara (LAdHc):** Esta formación describe tanto una plantación de *Pinus radiata* adulta como un pequeño grupo de árboles de pino aislados de la plantación, que forman un manchón de vegetación con individuos adultos de Pino. Esta formación representa un área muy pequeña dentro del área de influencia. La Fotografía N° 5 presenta una vista de la formación y la Tabla 10, resume la composición de especies encontradas en la formación.

Fotografía N° 5. Ejemplo de la formación Leñosa Alta densa herbácea clara (LAdHc):



Fuente: Registro Fotográfico P&A, campaña primavera noviembre 2022.

Tabla N° 10. Composición de especie en la unidad de vegetación de la Leñosa Alta herbácea clara (LAdHc)

Familia	Nombre científico	Origen	Hábito	Nombre común
Asteraceae	<i>Carduus pycnocephalus</i> L.	Introducida	Herbácea	Cardo común
Boraginaceae	<i>Echium vulgare</i> L.	Introducida	Herbácea	Hierba azul, viborera
Fabaceae	<i>Trifolium angustifolium</i> L.	Introducida	Herbácea	Trébol
	<i>Trifolium arvense</i> L.	Introducida	Herbácea	Trébol
Hypericaceae	<i>Hypericum perforatum</i> L.	Introducida	Herbácea	Hierba de San Juan
Pinaceae	<i>Pinus radiata</i> D. Don	Introducida	Arbóreo	Pino insigne
Poaceae	<i>Avena barbata</i> Pott ex Link	Introducida	Herbácea	Teatina
	<i>Bromus sterilis</i> L.	Introducida	Herbácea	-
	<i>Hordeum murinum</i> L.	Introducida	Herbácea	flechilla, Cebadilla

	<i>Lolium perenne</i> L.	Introducida	Herbácea	-
Polygonaceae	<i>Muehlenbeckia hastulata</i> (Sm.) I.M. Johnst.	Nativo	Arbustivo	Voqui negro

Fuente: Elaboración propia

5. **Leñosa Alta densa Leñosa baja clara (LAdLBc):** Esta formación corresponde a una franja de vegetación muy intervenida que se encuentra asociada a las orillas de Río Huaqui. Está compuesta principalmente por árboles introducidos (*Alnus glutinosa*, *Populus nigra*, *Salix babylonica*), pero también se conservan algunos elementos de vegetación nativa (ej. *Maitenus boaria*, *Sopohora macrocarpa*, *Schinus polygamus*, *Otholobium glandulosum*). La vegetación arbórea es dominante, y se encuentra acompañada en algunos puntos abundante zarzamora (*Rubus constrictus*). La Fotografía N° 6 presenta una vista de la formación y en la Tabla N° 11 resume la composición de especies encontradas en la formación.

Fotografía N° 6. Ejemplo de la formación Leñosa Alta densa Leñosa baja clara (LAdLBc)



Fuente: Registro Fotográfico P&A, campaña primavera noviembre 2022.

Tabla N° 11. Composición de especie en la unidad de vegetación de la formación Leñosa Alta densa Leñosa baja clara (LAdLBc)

Familia	Nombre científico	Origen	Hábito	Nombre común
Anacardiaceae	<i>Lithrea caustica</i> (Molina) Hook. & Arn.	Endémico	Arbustivo	Litre
	<i>Schinus polygamus</i> (Cav.) Cabrera	Nativo	Arbustivo	Huingan
Asteraceae	<i>Baccharis salicifolia</i> (Ruiz & Pav.) Pers.	Nativo	Arbustivo	Suncho, Radín
Berberidaceae	<i>Berberis chilensis</i> Gillies ex Hook. & Arn.	Endémico	Arbustivo	Michay
Betulaceae	<i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertn.	Introducida	Arbóreo	Aliso
Boraginaceae	<i>Echium vulgare</i> L.	Introducida	Herbácea	Hierba azul, viborera
Caryophyllaceae	<i>Scleranthus annuus</i> L.	Introducida	Herbácea	
Celastraceae	<i>Maytenus boaria</i> Molina	Nativo	Arbóreo	Maiten
Fabaceae	<i>Acacia melanoxylon</i> R. Br.	Introducida	Arbóreo	Aromo australiano
	<i>Cytisus striatus</i> Rothm.	Introducida	Arbustivo	Retamo de escoba
	<i>Gallega officinalis</i> L.	Introducida	Herbácea	-
	<i>Otholobium glandulosum</i> (L.) J.W. Grimes	Nativo	Arbustivo	Culén
	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	Introducida	Arbóreo	Falsa acacia
	<i>Sophora macrocarpa</i> Sm.	Endémico	Arbustivo	Mayu
	<i>Vicia villosa</i> Roth	Introducida	Herbácea	-
Onagraceae	<i>Oenothera acaulis</i> Cav.	Endémico	Herbácea	Diego de la noche
Pinaceae	<i>Pinus radiata</i> D. Don	Introducida	Arbóreo	Pino insigne
Plantaginaceae	<i>Plantago lanceolata</i> L.	Introducida	Herbácea	Llanten
Poaceae	<i>Hordeum murinum</i> L.	Introducida	Herbácea	flechilla, Cebadilla
	<i>Lolium perenne</i> L.	Introducida	Herbácea	-
Polygonaceae	<i>Rumex acetosella</i> L.	Introducida	Herbácea	Vinagrillo
Quillajaceae	<i>Quillaja saponaria</i> Molina	Endémico	Arbóreo	Quillay
Rhamnaceae	<i>Colletia hystrix</i> Clos	Nativo	Arbustivo	Crucero
Rosaceae	<i>Rubus ulmifolius</i> Schott	Introducida	Arbustivo	Mora
Salicaceae	<i>Azara celastrina</i> D. Don	Endémico	Arbustivo	Lilén
	<i>Populus nigra</i> L.	Introducida	Arbóreo	Álamo común
	<i>Salix babylonica</i> L.	Introducida	Arbóreo	Sauce
Scrophulariaceae	<i>Verbascum virgatum</i> Stokes	Introducida	Herbácea	Raspa la choica, mitrun
Solanaceae	<i>Cestrum parqui</i> L'Hér	Nativo	Arbustivo	Palqui
Vitaceae	<i>Cissus striata</i> Ruiz & Pav.	Nativo	Trepadora	Pilpilvoqui

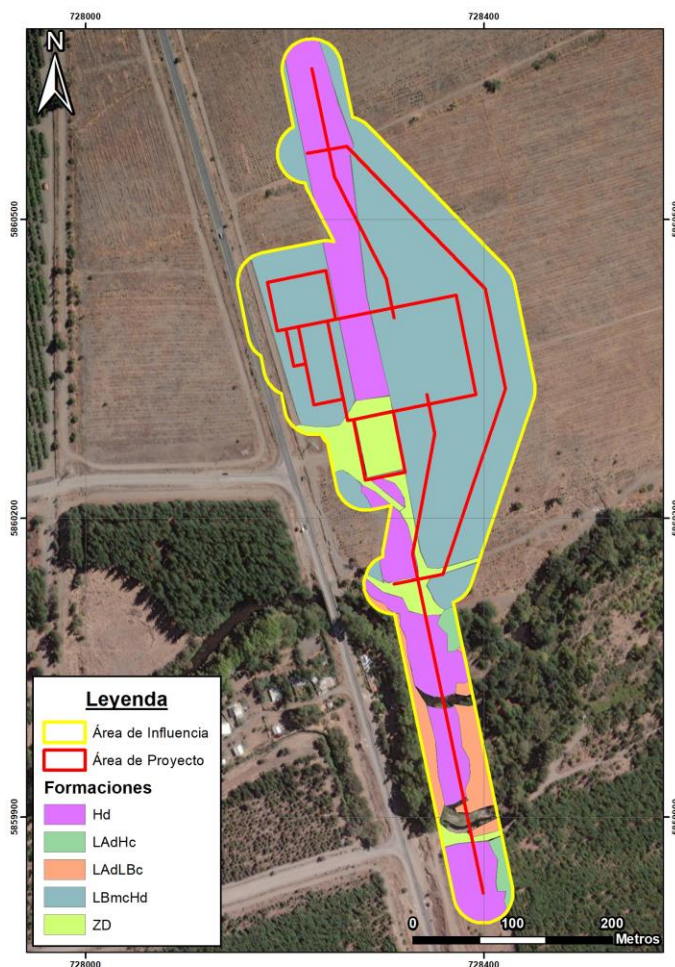
Fuente: Elaboración propia

Tabla N° 12. Cuadro resumen de los resultados obtenidos para la COT

Código para la formación vegetal	Nombre de la formación	Nombre simplificado	Especies dominantes				Unidad de ocupación de tierras
			LA	LB	H	S	
Hd	Herbácea densa	Herbazal de introducidas	-	-	ta,hm,ac	-	1
LBmcHd	Leñosa baja muy clara Herbácea densa	plantación forestal joven	PR	-	ta,bs,hm	-	2
LAdHc	Leñosa Alta herbácea densa	plantación forestal adulta	PR	-	bs	-	3
LAdLBc	Leñosa Alta densa Leñosa baja clara	Vegetación de ribera	PN,AG,SB	-Rc	-	-	4

Abreviaturas; LA=Leñosa alta, LB=Leñosa baja, H=Herbácea. PR= *Pinus radiata*, AG=*Alnus glutinosa*, PN=*Populus nigra*, SB= *Salix babylonica*, Rc =*Rubus constrictus*, ta=*Trifolium arvense*, hm=*Hordeum murinum*, ac=*Aira caryophylla*, bs=*Bromus sterilis*,
Fuente: Elaboración propia.

Figura N° 8. Carta de Ocupación de Tierras.



Datum: UTM WGS 84 Huso 18S.

Fuente: Elaboración propia

4.7 ANÁLISIS DE SINGULARIDAD AMBIENTAL

La singularidad ambiental está determinada de acuerdo con los criterios establecidos en la “Guía de Evaluación Ambiental” (CONAF, 2020):

4.7.1 SINGULARIDAD DE LA FLORA

La singularidad ambiental para la flora está determinada de acuerdo con los siguientes criterios:

1. Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categorías de conservación.

No se registró ninguna especie en categoría de conservación para el componente de flora, según: 1) Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres (RCE); 2) Libro Rojo CONAF (Benoit 1989) y; 3) Boletín N° 47 del Museo Nacional de Historia Natural.

2. Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales.

3.

En el área de influencia del proyecto se registraron especies que se encuentran protegidas por regulación especial. Como el Reglamento explotación de Quillay y otras especies forestales (DL 336/1955) Ministerio de Tierras y Colonización, en las cuales se encuentra las especies Quillay, olivillo, boldo, maitén y litre, que para su explotación se debe obtener a través planes de manejo de bosque nativo por CONAF y de transporte por SAG, sin embargo, esta regulación es válida entre la provincia de Tarapacá y el Río Maipo.

En el Área de influencia se registraron individuos de quillay y maitén, pero sobre ellas no se aplica la regulación especial ya que se encuentra fuera de la región que regula el DL36/1955).

4. Presencia de especies endémicas.

Los registros obtenidos en terreno indican la presencia de 8 especies endémicas en el área del proyecto, las cuales se muestran en la Tabla N° 13.

Tabla N° 13. Especies endémicas del área del Proyecto.

Nombre científico	Nombre común	Forma de crecimiento
<i>Conanthera bifolia</i> Ruiz & Pav.	Flor de la Viuda	Herbácea
<i>Azara celastrina</i> D. Don	Lilén	Arbustiva
<i>Berberis chilensis</i> Gillies ex Hook. & Arn.	Michay	Arbustiva
<i>Lithrea caustica</i> (Molina) Hook. & Arn.	Litre	Árborea
<i>Oenothera acaulis</i> Cav.	Diego de la Noche	Herbácea
<i>Quillaja saponaria</i> Molina	Quillay	Árborea
<i>Sophora macrocarpa</i> Sm.	Mayú	Arbustiva
<i>Chloraea crispa</i> Lindl.	Gavilú	Herbácea

Fuente: Elaboración propia.

5. Longevidad, Reclutamiento, Endemismo y Susceptibilidad a los efectos del Cambio Climático.

La zona donde se encuentra el proyecto pertenece a la comuna de Los Ángeles, la cual de acuerdo con la información publicada por el Atlas de Riesgos Climático (MMA, 2020, https://arclim.mma.gob.cl/atlas/view/biodiversidad_flora_precip/), presenta un índice Alto en el índice de riesgo de pérdida de la biodiversidad de flora (0.9182). Considerando esta información de amenaza climática, se puede deducir que esta variación climática podría afectar a los individuos de flora, tanto para el desarrollo de los individuos establecidos (longevidad) y el establecimiento de nuevos individuos (reclutamiento).

6. Presencia de especies de distribución restringida.

Dentro del área de influencia del proyecto no se registra la presencia de especies con distribución restringida, de acuerdo con el Catálogo de plantas vasculares de Chile (Rodríguez *et al.*, 2018).

7. Presencia de especies en categorías CITES.

En CITES se encuentran incluidas más de 35.000 especies de plantas, pertenecientes a grupos muy diversos. Para Chile solo se encuentran mencionados 3 especies arbóreas: la Araucaria (*Araucaria araucana*), el Alerce (*Fitzroya cupressoides*) y el Ciprés de las Guaitecas (*Pilgerodendron uviferum*); Además de todas las especies

de las familias Cactaceae y Orchidaceae. Entre los registros obtenidos en el Área de Influencia del Proyecto no se encuentran especies en la categoría CITES.

8. Localización en o cercano al límite de distribución geográfica de la especie.

Considerando las especies nativas y endémicas, se registró una especie con límite de distribución geográfica en la Región del Biobío (ver Tabla N° 13)

Tabla N° 14: Especies con límite de distribución en la región del Biobío.

Nombre científico	Nombre común	Forma de crecimiento	Distribución
<i>Azara celsastrina</i> D. Don	Lilén	Arbustivo	Coquimbo (COQ), Valparaíso (VAL), Metropolitana (RME), O'Higgins (LBO), Maule (MAU), Ñuble (NUB), Biobío (BIO)

Fuente: Elaboración propia.

9. Localización en o cercano al límite altitudinal de la especie.

En el Área de Influencia del Proyecto no se encontraron especies que se encuentran en o cercanas a su límite de distribución altitudinal.

10. Otras singularidades.

Considerando las especies nativas y endémicas, se registraron 7 especies que figuran en el DS N°68/2009 del Ministerio de Agricultura, el cual le confiere la calidad de "nativas", ver Tabla N° 15.

Tabla N° 15. Especies registradas en el área del proyecto que figuran en el DS N°68 (2009).

Nombre científico	Nombre común
<i>Azara celsastrina</i> D. Don	Lilén
<i>Berberis chilensis</i> Gillies ex Hook. & Arn.	Michay
<i>Lithrea caustica</i> (Molina) Hook. & Arn.	Litre
<i>Maytenus boaria</i> Molina	Maitén
<i>Quillaja saponaria</i> Molina	Quillay
<i>Sophora macrocarpa</i> Sm.	Mayú
<i>Schinus polygamus</i>	Huingán

Fuente: Elaboración propia.

De acuerdo con el análisis de la singularidad ambiental de la flora, no se registraron especies en categoría de conservación, solo 1 especie con límite de distribución geográfica en la Región del Biobío, 8 especies endémicas y 7 especies que figuran en el DS N°68/2009 del Ministerio de Agricultura, el cual le confiere la calidad de "nativas".

En el área del proyecto la singularidad está dada por la presencia de algunas especies nativas y endémicas, que se encuentran dentro de formaciones que no representan la vegetación original del área, dónde están representadas por unos pocos individuos. Al mismo tiempo es importante destacar que la mayoría de los individuos de las especies que presentan singularidad se encuentran fuera del área de intervención directa del proyecto. Por esta razón, a pesar de que la flora presenta características singulares, no se considera la

implementación de medidas especiales de manejo ya que el área representa una condición en extremo alterada.

4.7.2 ANÁLISIS DE SINGULARIDAD AMBIENTAL DE LA VEGETACIÓN

1. Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional.

De acuerdo con la extensión que ocupa el AI y a la información obtenida de literatura (Luebert & Pliscoff 2017, Gajardo 1994), dentro del Área de influencia del Proyecto no se encuentran formaciones únicas o de baja representatividad nacional.

2. Presencia de formaciones vegetales relictuales.

De acuerdo con la Guía de Evaluación Ambiental CONAF (2020), una formación vegetal relictual se define como aquella *“Remanente de una antigua biota que pobló el territorio en el pasado, bajo condiciones climáticas distintas a las actuales”*. Squeo et. al., (2004). *Historia Natural del Parque Nacional Bosque Fray Jorge*. Ediciones Universidad de La Serena, La Serena, Chile (2004) 1:3-43.

En el área de influencia del proyecto no se conservan formaciones que representen la vegetación original, ni existen formaciones en las que las especies nativas sean dominantes o den forma a la formación, por lo tanto, no corresponden a formaciones de tipo relictual.

3. Presencia de formaciones vegetales reliquias.

De acuerdo con la Guía de Evaluación Ambiental (CONAF, 2020), una especie reliquia se define como *“Vegetación que representa lo que fueron formaciones vegetacionales originales, ya muchas desaparecidas, de gran naturalidad, constituyéndose en un ejemplo y fuente invaluable de información, y que hoy día se encuentran muy reducidas. Definido por R. Gajardo, 2010, para complementar pronunciamiento institucional sobre afectación del bosque El Panul.”*

En el área de influencia del proyecto no se conservan formaciones que representen la vegetación original, ni existen formaciones en las que las especies nativas sean dominantes o den forma a la formación, por lo tanto, en el área de influencia no existen formaciones que respondan a la denominación de formación vegetal reliquia.

4. Presencia de formaciones vegetales remanentes.

Una formación vegetal remanente es aquella que permanece en el tiempo en condiciones aisladas o fragmentadas luego de haber sufrido los efectos de distintas actividades naturales o bien aquellos parches de bosque presentes después de la fragmentación causada por el ser humano.

En el Área de influencia la vegetación que se observa corresponde a una condición muy degradada, donde la vegetación original ha sido reemplazada prácticamente en su totalidad, por lo tanto, no se conservan formaciones de vegetación que puedan ser consideradas como remanentes,

5. Presencia de formaciones vegetales frágiles.

Se considera una formación vegetal frágil aquella que es débil ya que puede deteriorarse con facilidad (definición Guía CONAF, 2020).

La evaluación de riesgos propuesta por Luebert & Pliscoff (2015), que considera los criterios de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN) para la evaluación de riesgo de los ecosistemas terrestres, indica que para la formación “Bosque Esclerófilo Psamófilo Mediterráneo Interior de *Quillaja saponaria* y *Fabiana imbricata*”, en la que se emplaza el proyecto, se encuentran en la Categoría de En Peligro Crítico, lo que indica un alto grado de amenaza para esta formación.

Si bien la formación se encuentra con alguna Categoría, los transectos realizados en el área del proyecto determinan que la formación vegetacional original ya no se encuentra representada, debido a la fuerte intervención por acción humana (corta reiterada, el pastoreo y la quema de vegetación) lo que han producido un cambio en la fisonomía de la vegetación (Luebert & Pliscoff, 2017) y en consecuencia mantiene solo algunos elementos de la vegetación original y no representa la formación de *Quillaja saponaria* y *Fabiana imbricata*.

6. Presencia de bosque nativo de preservación.

Se considera Bosque nativo de preservación: *aquel, cualquiera sea su superficie, que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquellas clasificadas en las categorías de en “peligro de extinción”, “vulnerables”, “raras”, “insuficientemente conocidas” o “fuera de peligro”; o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad* (Definición Ley N° 20.283).

Los datos obtenidos en el AI, indican que el área no reúne los criterios para ser denominado un bosque nativo de preservación de acuerdo con la definición de la ley N°20.283.

7. Presencia de bosque nativo al interior de unidades del SNASPE.

El área de influencia del proyecto no se encuentra al interior de unidades del SNASPE, por lo tanto, no presenta presencia de Bosque nativo en las unidades del SNASPE.

8. Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales.

En la Tabla N° 16 se resumen los sitios prioritarios para la región del Biobío y su distancia al área donde se proyectan las obras del proyecto.

Tabla N° 16. Distancia al Proyecto de los sitios prioritarios de la región del Biobío más cercanos.

Designación	Nombre	Distancia del Proyecto (Km)
Sitio Prioritario (Estrategia Regional de Biodiversidad)	ADI Alto del Bio-Bío	81
	Río Polcura	73
	Amortiguación Nahuelbuta	61
Sitio Prioritario (Ley 19.300 art. 11, letra d)	Quebrada Caramávida	63

Fuente: Registro Nacional de Áreas protegidas.

El Sitio Prioritario de la Estrategia Regional de Biodiversidad Amortiguación Nahuelbuta, es el más cercano del Proyecto. Por lo tanto, ninguno de los sitios identificados estaría dentro del área de influencia del proyecto.

9. Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial.

Para la región del Biobío se reconocieron las siguientes áreas:

Tabla N° 17. Áreas bajo protección oficial de la región del Biobío y la distancia aproximada del Proyecto.

Designación	Nombre	Distancia del Proyecto (Km)
Parque Nacional	Laguna Laja	87
	Nahuelbuta	62
Reserva Nacional	Altos de Pemehue	84
	Ralco	105
Santuario de la Naturaleza	El Natri	95

Fuente: Registro Nacional de Áreas protegidas.

El Parque Nacional Nahuelbuta, es el más cercano al Área de Influencia del Proyecto, a 62 km aproximadamente. Por lo tanto, el área de influencia no se encuentra en o colindante con áreas bajo protección oficial.

10. Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas.

El área de conservación privada y comunitaria “Fundo Pitrufrquén” es la que se encuentra más cercana, la cual está a 40 km aproximadamente del AI del Proyecto. De acuerdo con estas distancias el área de influencia del proyecto no estaría dentro de estos sitios de protección oficial. ((ver Tabla N° 18)

Tabla N° 18. Áreas bajo protección oficial de la región de Biobío y la distancia aproximada del Proyecto.

Nombre	Distancia del Proyecto (Km)
Los Barros	47
Rucamanqui	62
Fundo Pitrufrquén	40
Trongol	71

Fuente: Elaboración propia.

11. Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378).

De acuerdo con la ley 18.378 de 1984, Artículo 3, señala que dispone la conservación de predios agrícolas en zonas erosionadas o en inminente riesgo de erosión. Estos predios deben aplicar los programas que implemente el MINAGRI. Además, en el Artículo 4, señala “la prohibición de cortar Arbóreas situados hasta a cien metros de las carreteras públicas y de las orillas de ríos y lagos que sean bienes nacionales de uso público,

como también, en quebradas u otras áreas no susceptibles de aprovechamiento agrícola o ganadero, cuando así lo requiera la conservación de la riqueza turística". El Proyecto se encuentra cerca del Rio Huaqui, sin embargo, ninguna de las obras asociadas al proyecto considera la corta de vegetación a menos de 100 metros del curso de agua.

12. Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales.

El área de influencia se encuentra en o colindante con o aguas arriba con el siguiente Humedal (Tabla N° 19). Sin embargo, el área donde se proyectan las obras no se encuentra cerca de alguno de estos humedales y, por lo tanto, no hay intervención directa de ninguna de las obras del proyecto sobre estos.

Tabla N° 19. Humedales oficiales de la región del Biobío aledaños al proyecto.

N°	Nombre	Tipo de Humedal	Orden	Distancia del proyecto (KM)
1	Rio Huaqui	Humedal No Asociado a Limite Urbano	Continental Ribereños Permanentes Rio	4

Fuente: Inventario Nacional de Humedales de Chile, Ministerio de Medio Ambiente.

De acuerdo con el análisis de la singularidad ambiental de la vegetación, la formación vegetal presente, según Luebert & Pliscoff (2015), se encuentra en Categoría En Peligro Crítico, pero los transectos realizados en el área de influencia del proyecto determinan que la formación vegetal original, ya no se encuentra representada, debido a la fuerte intervención por acción humana (corta reiterada, el pastoreo y la quema de vegetación) lo que han producido un cambio en la fisionomía de la vegetación y en consecuencia mantiene solo algunos elementos de la vegetación original y no representa la formación de *Quillaja saponaria* y *Fabiana imbricata*.

5 CONCLUSIONES

El área de influencia del proyecto se encuentra fuertemente alterada por acción humana, y por lo tanto conserva pocos elementos de la vegetación original. Gran parte del área de influencia corresponde a zonas edificadas y a sitios modificados con cultivos intensivos, por lo que prácticamente no se conservan elementos distintivos de la vegetación original. En el AI las formaciones vegetacionales se presentan como un mosaico heterogéneo en el que se pueden distinguir 4 unidades de vegetación en 4 formaciones. La mayor parte de las obras del proyecto se encuentran en sitios con plantaciones de *Pinus radiata*.

En total se registraron 49 especies, de las cuales el 61% corresponde a especies invasoras, lo que refleja la intensa alteración del ambiente. Las especies endémicas (8) y nativas (11) se encuentran representados principalmente arbustos que recolonizan los sitios alterados. La singularidad de la flora está dada por el registro de 1 especie con límite de distribución geográfica en la Región del Biobío, 8 especies endémicas y 7 especies que figuran en el DS N°68/2009 del Ministerio de Agricultura, el cual le confiere la calidad de "nativas". Estas especies están representadas por unos pocos individuos que se encuentran dentro de formaciones que no representan la vegetación original. No se registraron especies en categoría de conservación.

Respecto a la singularidad de la vegetación, la fuerte alteración y reemplazo de la flora original, hace que en la zona no se encuentren formaciones únicas, reliquias, relictuales, remanentes o frágiles. Al mismo tiempo, no hay representación de bosque de preservación. Por otra parte, el área de influencia no se encuentra en o colindante con unidades del SNASPE, sitios prioritarios para la conservación de la diversidad, áreas bajo protección oficial, áreas protegidas privadas o cerca de Humedales. Huaqui

En conclusión, las características de las especies nativas y endémicas que se conservan en el AI del Proyecto otorgan un carácter singular al componente de flora y vegetación en este sector. Sin embargo, estas especies no son dominantes, ni son determinantes en la fisonomía ya que la vegetación del lugar se caracteriza por la dominancia de especies introducidas, siendo la plantación de pino joven (entre 30 cm y 2 metros) y sin tratamiento de malezas la que domina en el AI y es donde se proyecta la ejecución de las obras del proyecto.

Por lo anterior, el proyecto no generará impactos significativos sobre el componente flora y vegetación, ni se requerirá la aplicación de medidas de control específicas.

6 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Benoit I. 1989. Libro rojo de la flora terrestre de Chile. CONAF, Santiago, Chile. Chile. Ministerio de Agricultura.
2008. Ley 20.283 Sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal. 30 de julio de 2008.
- CONAF. 2020. Guía de Evaluación Ambiental. Criterios para la participación de CONAF en el SEIA. Santiago, Chile. 159 pp.
- Fuentes N, Sánchez P, Pauchard A, Urrutia J, Cavieres L & A Marticorena. 2014. Plantas invasoras del Centro-Sur de Chile: Una guía de campo. Laboratorio de Invasiones Biológicas (LIB), Concepción, Chile. 276 pp.
- Font Quer P. 2000. Diccionario de Botánica. Ediciones Península, Barcelona, España. 1244 pp.
- Gajardo R. 1994. La vegetación natural de Chile, clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria. Santiago, Chile. 165 pp.
- Harris JG & MW Harris. 2001. Plant Identification Terminology. An Illustrated Glossary. Spring Lake Publishing, Payson.
- Hernández J. 2000. Manual de métodos y criterios para la Evaluación y Monitoreo de la Flora y la Vegetación. Estudios de Flora y Vegetación. Universidad de Chile, Santiago, Chile. 37 p.
- Judd WS, Campbell CS, Kellogg EA, Stevens PF & MJ Donoghue. 2002. Plant Systematics: A Phylogenetic Approach. Sinauer, Sunderland.
- Lawrence E (ed.). 2003. Diccionario Akal de términos biológicos. Ediciones Akal S.A., Madrid, España. 687 pp.
- Luebert F & P Pliscoff. 2017. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria, Santiago de Chile, Chile. 381 pp.
- Marticorena A, Alarcón D, Abello L & C Atala. 2010. Plantas trepadoras, epífitas y parásitas nativas de Chile. Guía de Campo. Ed. Corporación Chilena de la Madera, Concepción, Chile, 291 pp.
- Pliscoff, P. 2015. Aplicación de los criterios de la Unión Nacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN) para la evaluación de riesgo de los ecosistemas terrestres de Chile. Informe Técnico elaborado por Patricio Pliscoff para el Ministerio del Medio Ambiente. 63 p. Santiago, Chile.
- Rodríguez R, Marticorena C, Alarcón D, Baeza C, Cavieres L, Finot VL, Fuentes N, Kiessling A, Mihoc M, Pauchard A, Ruiz E, Sánchez P & A Marticorena. 2018. Catálogo de las plantas vasculares de Chile. Gayana Bot. 75(1): 1-430.
- SEA (ed.). 2015. Guía para la descripción del área de influencia. Descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA. 96 pp.
- SEA (ed.). 2017. Guía sobre el Área de Influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. 47 pp.

Apéndice A: Listado de especies registradas en el AI del proyecto durante la campaña de primavera.

División/Clase	Familia	Nombre científico	Origen	Hábito	Nombre común
Pinophyta/ Pinopsida	Pinaceae	<i>Pinus radiata</i> D. Don	I	Arbóreo	Pino insigne
Magnoliophyta/Magnoliopsida	Anacardiaceae	<i>Lithrea caustica</i> (Molina) Hook. & Arn.	E	Árbol	Litre
		<i>Schinus polygamus</i> (Cav.) Cabrera	N	Arbustivo	Huingan
	Asteraceae	<i>Baccharis salicifolia</i> (Ruiz & Pav.) Pers.	N	Arbustivo	Suncho, Radín
		<i>Carduus pycnocephalus</i> L.	I	Herbácea	Cardo común
		<i>Eryngium paniculatum</i> Cav. & Dombey ex F. Delaroche	N	Herbácea	Cardoncillo
		<i>Hypochaeris radicata</i> L.	I	Herbácea	Hierba del Chanco
	Berberidaceae	<i>Berberis chilensis</i> Gillies ex Hook. & Arn.	E	Arbustivo	Michay
	Betulaceae	<i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertn.	I	Arbóreo	Aliso
	Boraginaceae	<i>Echium vulgare</i> L.	I	Herbácea	Hierba azul, viborera
	Celastraceae	<i>Maytenus boaria</i> Molina	N	Arbóreo	Maiten
	Fabaceae	<i>Acacia melanoxylon</i> R. Br.	I	Arbóreo	Aromo australiano
		<i>Cytisus striatus</i> Rothm.	I	Arbustivo	Retamo de escoba
		<i>Gallega officinalis</i> L.	I	Herbácea	-
		<i>Otholobium glandulosum</i> (L.) J.W. Grimes	N	Arbustivo	Culén
		<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	I	Arbóreo	Falsa acacia
		<i>Sophora macrocarpa</i> Sm.	E	Arbustivo	Mayu
		<i>Trifolium angustifolium</i> L.	I	Herbácea	Trébol
		<i>Trifolium arvense</i> L.	I	Herbácea	Trébol
		<i>Vicia villosa</i> Roth	I	Herbácea	-
	Geraniaceae	<i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Hér. ex Aiton	I	Herbácea	Alfilerillo
	Hypericaceae	<i>Hypericum perforatum</i> L.	I	Herbácea	Hierba de San Juan
	Linaceae	<i>Linum bienne</i> Mill.	I	Herbácea	Lino silvestre
	Onagraceae	<i>Oenothera acaulis</i> Cav.	E	Herbácea	Diego de la noche

División/Clase	Familia	Nombre científico	Origen	Hábito	Nombre común
	Plantaginaceae	<i>Plantago lanceolata</i> L.	I	Herbácea	Llanten
	Polemoniaceae	<i>Collomia biflora</i> (Ruiz & Pav.) Brand	N	Herbácea	Colomia roja
	Polygonaceae	<i>Muehlenbeckia hastulata</i> (Sm.) I.M. Johnst.	N	Arbustivo	Voqui negro
		<i>Rumex acetosella</i> L.	I	Herbácea	Vinagrillo
	Quillajaceae	<i>Quillaja saponaria</i> Molina	E	Arbóreo	Quillay
	Rhamnaceae	<i>Colletia hystrix</i> Clos	N	Arbustivo	Crucero
	Rosaceae	<i>Rubus ulmifolius</i> Schott	I	Arbustivo	Mora
	Salicaceae	<i>Azara celastrina</i> D. Don	E	Arbustivo	Lilén
		<i>Populus nigra</i> L.	I	Arbóreo	Álamo común
		<i>Salix babylonica</i> L.	I	Arbóreo	Sauce
	Scrophulariaceae	<i>Verbascum virgatum</i> Stokes	I	Herbácea	Raspa la choica, mitrun
	Solanaceae	<i>Cestrum parqui</i> L'Hér	N	Arbustivo	Palqui
		<i>Fabiana imbricata</i> Ruiz & Pav.	N	Arbustivo	Pichi
	Violaceae	<i>Viola arvensis</i> Murray	I	Herbácea	Violeta del campo
	Vitaceae	<i>Cissus striata</i> Ruiz & Pav.	N	Trepadora	Pilpilvoqui
Magnoliophyta/Liliopsida	Caryophyllaceae	<i>Petrorhagia dubia</i> (Raf.) G. López & Romo	I	Herbácea	-
		<i>Scleranthus annuus</i> L.	I	Herbácea	-
	Orchidaceae	<i>Chloraea crispa</i> Lindl.	E	Herbácea	Gavilú
	Poaceae	<i>Aira caryophyllea</i> L.	I	Herbácea	-
		<i>Avena barbata</i> Pott ex Link	I	Herbácea	Teatina
		<i>Briza maxima</i> L.	I	Herbácea	Tembladera
		<i>Bromus sterilis</i> L.	I	Herbácea	-
		<i>Hordeum murinum</i> L.	I	Herbácea	flechilla, Cebadilla
		<i>Lolium perenne</i> L.	I	Herbácea	-
	Tecophilaeaceae	<i>Conanthera bifolia</i> Ruiz & Pav.	E	Herbácea	Flor de la Viuda

Abreviatura: E= Endémica, N= Nativa, I= Introducida. Fuente: Elaboración propia